LABORATUVAR 2 · OPLOG-B2-AMR · TARQAN Otonom Mobil Robot

# IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Özgür Kerem Öncel | Grup Gece 4/B · No: 225541072 | Tarih 09.11.2026

**Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

## Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

### Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

**1** Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Varlık karşılıkları: PLC = toplama istasyonu kontrolörü · HMI = istasyon operatör ekranı · Robot kontrolörü = TARQAN · Safety PLC = robot safety kontrolörü + istasyon safety rölesi · SCADA = filo yönetimi/WMS izleme · Mühendislik = robotik ekibi PC · Uzak servis = depo dışı robotik ekip/tedarikçi · Ofis = ERP, e-posta, OPLOG ONE.
Z0 Safety (hedef SL-3): robot safety kontrolörü, istasyon safety rölesi, acil stoplar, koruyucu alan sensörleri, STO'lu sürücüler.
Z1 Hücre/kontrol (SL-2): robot kontrolörleri, istasyon kontrolörü (PLC), istasyon HMI'ı — ayrı robot WLAN'ı üzerinde.
Z2 Denetim (SL-2): filo yönetim sunucusu, WMS entegrasyon servisi, SCADA istemcisi. Z3 Mühendislik (SL-2): mühendislik istasyonu, normalde ağdan ayrık.
DMZ: jump server, VPN sonlandırma, yama/firmware dağıtımı. Z4 Kurumsal/bulut: ofis ağı, ERP, e-posta, OPLOG ONE. Uzak servis erişimi → yalnız DMZ'ye bağlanır.

**2** Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Z0'a, tek başına. İnsanı koruyan son katmandır; robot kontrolörü veya filo yönetimi ele geçirilse bile karar yetkisini korumalıdır. Z0 dışarıdan komut almaz, yalnızca durum bilgisi ('durdum', 'alan ihlali') verir. Konfigürasyonu sadece yerinde, anahtar/parola ve checksum kaydıyla değişir.

**3** Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z4↔DMZ↔Z2: yalnız WMS sipariş/durum API'si; IP-port izin listesi, kimliği doğrulanmış API anahtarı; ofisten robota doğrudan yol yok. C2 Z2↔Z1 (robot WLAN): WPA3-Enterprise/802.1X cihaz kimliği; robot yalnız filo sunucusundan gelen doğrulanmış komutu kabul eder; misafir/çalışan Wi-Fi'dan ayrık. C3 Z1↔Z0: Z0'a yazma yok, yalnız okuma. C4 Z3→Z1/Z0: planlı bakım penceresi, kişisel hesap, kayıt; safety değişikliği yalnız yerinde. C5 Uzak servis→DMZ: jump server + MFA + oturum kaydı; DMZ'den Z1'e doğrudan geçiş yok.

## Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
|---|---|---|
| **Aracı?** | Doğrudan / Jump server | JUMP SERVER — 50'ye kadar robotluk filoya tek, izlenen kapıdan girilir; robota doğrudan bağlantı açık kalmaz. |
| **Tünel?** | Açık / VPN | VPN — WMS-filo trafiği ve servis oturumu internete açık port bırakmadan şifreli taşınır. |
| **Kimlik?** | Parola / MFA | MFA — tek parolanın çalınması 1.150 kg'lık hareketli yüke erişim demek olmamalı. |
| **Hesap?** | Paylaşılan / Kişisel | KİŞİSEL — olayda 'kim değiştirdi?' cevaplanır; ayrılan personelin erişimi tek tek kapanır. |
| **Kayıt?** | Yok / Tam oturum kaydı | TAM OTURUM KAYDI — hız limiti/koruma alanı değişikliği kanıtlanır; CRA bildiriminde kanıt olur. |
| **Zamanlama?** | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | VARSAYILAN KAPALI — yalnız vardiya sorumlusu onayıyla, süreli açılır; saldırı yüzeyi çoğu zaman sıfır. |

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

**Zone / Conduit Diagram — OPLOG-B2-AMR**




C5: Uzak servis → yalnız DMZ (MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı). C4: Z3 Mühendislik → Z1 bakım penceresinde; Z0'a yalnız yerinde.
Kural: ofis/bulut robota yalnızca filo yönetimi üzerinden ulaşır; Z0 hiçbir bölgeden komut almaz, yalnız durum bilgisi verir.